Chapitre 04 — Le terminal

1. Pourquoi utiliser le terminal ?

L'interface graphique est pratique pour un usage quotidien. Mais le terminal permet de faire des choses **impossibles ou très lentes** avec une souris :

- Automatiser des tâches répétitives
- Administrer un serveur distant (sans interface graphique)
- Exécuter des opérations sur des centaines de fichiers en une seule commande
- Diagnostiquer des problèmes système

> **Analogie** : l'interface graphique, c'est comme cuisiner avec des plats préparés — pratique et rapide. Le terminal, c'est cuisiner soi-même — plus de temps au départ, mais tu peux faire exactement ce que tu veux.

2. Le prompt

Quand tu ouvres le terminal, tu vois une ligne qui ressemble à ça :

```
stagiaire@debian:~$
```

Ce **prompt** t'indique que le terminal est prêt. Il affiche :

Partie	Signification
`stagiaire`	Ton nom d'utilisateur
`@`	"at" (chez)
`debian`	Le nom de la machine
`:`	Séparateur
`~`	Le répertoire courant (~ = ton dossier personnel)
`$`	Tu es un utilisateur normal
`#`	Tu es root (administrateur) — attention !

3. Structure d'une commande

Toute commande Linux suit la même structure :

```
commande [options] [arguments]
```

Partie	Rôle	Exemple
`commande`	Ce qu'on veut faire	`ls`
`options`	Comment le faire (commence par `-`)	`-l`, `-a`, `--help`
`arguments`	Sur quoi agir	`/home`, `fichier.txt`

Exemple complet :

```
ls -l /home
```

→ lister (`ls`) en détail (`-l`) le contenu de `/home`

> Linux est **sensible à la casse** — `ls` et `LS` sont deux choses différentes. Toujours écrire les commandes en minuscules.

---

4. Se repérer dans le système

`pwd` — Où suis-je ?

```
pwd
# /home/stagiaire
```

`pwd` (*Print Working Directory*) affiche le chemin complet du dossier où tu te trouves.

`ls` — Qu'y a-t-il ici ?

```
ls             # liste simple
ls -l          # liste détaillée (permissions, taille, date)
ls -a          # affiche aussi les fichiers cachés (commençant par .)
ls -lh         # liste détaillée avec tailles lisibles (Ko, Mo…)
ls /etc        # liste le contenu d'un autre dossier
```

`cd` — Se déplacer

```
cd /etc            # aller dans /etc
cd ..              # remonter d'un dossier
cd                 # revenir dans son dossier personnel (~)
cd ~/Documents     # aller dans Documents (~ = dossier personnel)
cd -               # retourner dans le dossier précédent
```

> **Astuce** : appuyer sur **Tab** complète automatiquement le nom d'un fichier ou dossier. Si plusieurs choix sont possibles, appuyer deux fois sur Tab affiche les possibilités.

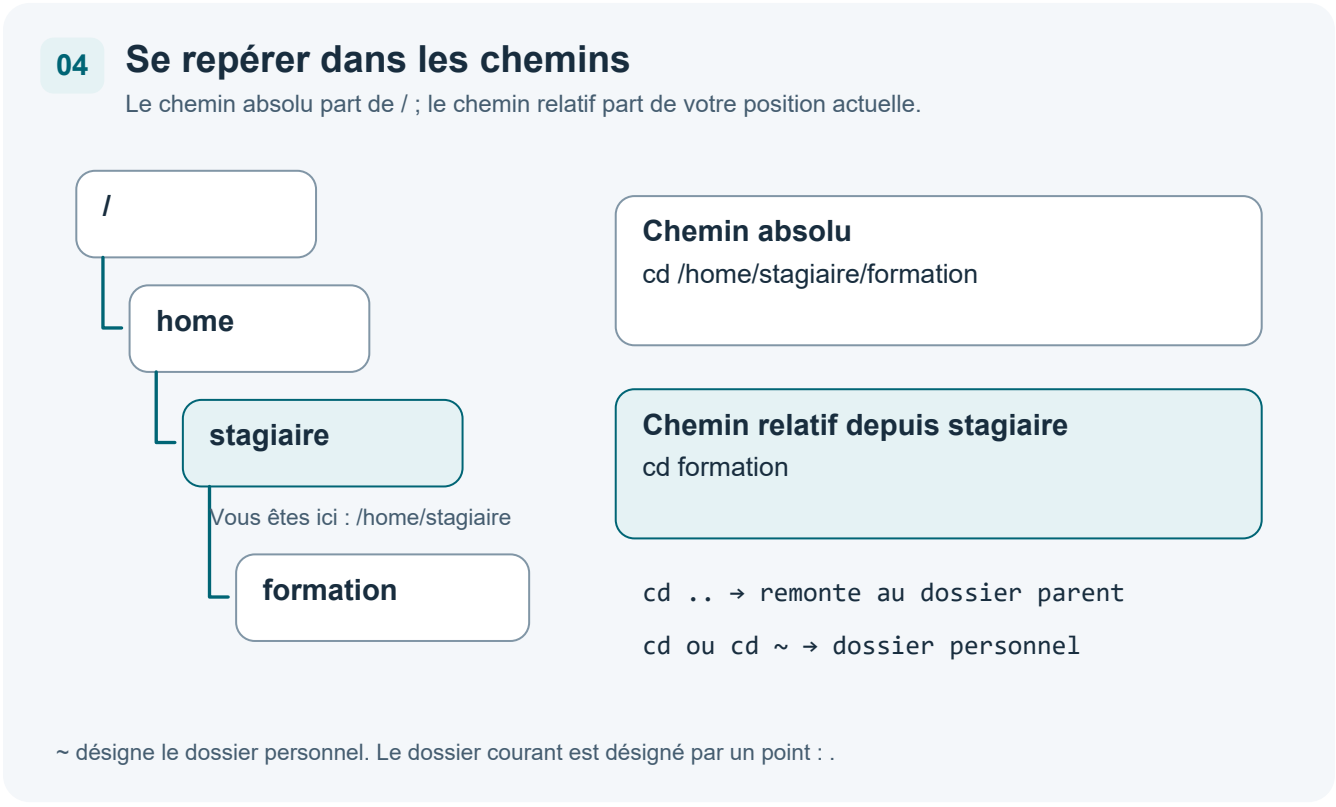
5. Chemins absolus et relatifs

Il existe deux façons d'indiquer un emplacement :

Type	Description	Exemple
Absolu	Part toujours de la racine /	`/home/stagiaire/Documents`
Relatif	Part du dossier courant	`Documents` ou `../autres`

```
# Si je suis dans /home/stagiaire :
cd Documents          # chemin relatif → va dans /home/stagiaire/Documents
cd /home/stagiaire/Documents   # chemin absolu → même résultat
```

illustration-04



Deux chemins différents peuvent mener au même dossier.

Deux chemins différents peuvent mener au même dossier.

6. Lire des fichiers

```
cat fichier.txt        # affiche tout le contenu d'un coup
less fichier.txt       # affiche page par page (q pour quitter, flèches pour naviguer)
head fichier.txt       # affiche les 10 premières lignes
tail fichier.txt       # affiche les 10 dernières lignes
tail -f /var/log/syslog  # affiche les nouvelles lignes en temps réel
```

---

7. Obtenir de l'aide

```
man ls          # manuel complet de la commande ls (q pour quitter)
ls --help       # aide résumée directement dans le terminal
```

> `man` (*manual*) est le manuel intégré de Linux. Chaque commande y est documentée. C'est la référence officielle.

---

8. Raccourcis indispensables du terminal

Raccourci	Action
`Tab`	Complétion automatique du nom
`↑` / `↓`	Naviguer dans l'historique des commandes
`Ctrl + C`	Interrompre une commande en cours
`Ctrl + L`	Effacer l'écran (équivalent de `clear`)
`Ctrl + A`	Aller au début de la ligne
`Ctrl + E`	Aller à la fin de la ligne
`history`	Afficher l'historique des commandes

Récapitulatif des commandes

Commande	Description
`pwd`	Affiche le répertoire courant
`ls`	Liste le contenu d'un répertoire
`ls -l`	Liste détaillée (permissions, taille, date)
`ls -a`	Affiche aussi les fichiers cachés
`ls -lh`	Liste détaillée avec tailles lisibles
`cd /chemin`	Va dans le dossier spécifié
`cd ..`	Remonte d'un niveau
`cd`	Retourne dans le dossier personnel
`cd -`	Retourne dans le dossier précédent
`cat fichier`	Affiche le contenu d'un fichier
`less fichier`	Affiche un fichier page par page
`head fichier`	Affiche les 10 premières lignes
`tail fichier`	Affiche les 10 dernières lignes
`man commande`	Affiche le manuel de la commande
`commande --help`	Affiche l'aide résumée
`clear`	Efface l'écran
`history`	Affiche l'historique des commandes

À retenir

- La structure d'une commande est : `commande [options] [arguments]`.
- Linux est **sensible à la casse** — toujours écrire les commandes en minuscules.
- On navigue avec `pwd` (où suis-je ?), `ls` (qu'y a-t-il ici ?), `cd` (je me déplace).
- Un chemin **absolu** part de `/` ; un chemin **relatif** part du dossier courant.
- On lit les fichiers avec `cat`, `less`, `head`, `tail`.
- L'aide est toujours disponible : `man commande` ou `commande --help`.
- **Tab** complète automatiquement — à utiliser sans modération.

TP associé → `tp-04-terminal.md`
